Übungsblatt Kapitel 2: Logik

Aufgabe 1:
Welche der folgenden Sätze sind Aussagen?

a) Prost!
b) Wie viel Uhr ist es?
c) Gustav liebt Hilda.
d) Morgen ist Sonntag.
e) Mach doch bitte die Tür hinter Dir zu!
f) Mein Name ist Hase.
g) Gute Nacht, Freunde!
h) Es gibt keine gerade Primzahl.
i) Wie spät ist es?
j) Das Auto ist 3 Jahre alt.
k) Alle Menschen sind verheiratet.
l) 5+4=9
m) Das Regal wiegt 80 kg.

Aufgabe 2:
Welche der folgenden Aussagen sind wahr?

a) Paris ist eine Hauptstadt.
b) Alle Primzahlen sind gerade.
c) 1970 ist eine ganze Zahl.
d) 10 > 100
e) 6 ≤ 7 ≤ 5
f) $\sqrt{7} = 3$
g) Berlin liegt in Bayern.
h) Braunschweig liegt an der Weser.
i) Alle Menschen sind gesund.
j) Die Quadratur des Kreises ist mit Zirkel und Lineal möglich.
k) Alle Rechtecke sind Parallelogramme.

Aufgabe 3:
Bestimmen Sie zu den folgenden Aussageformen und den angegebenen Definitionsmengen D die Lösungsmengen L.

a) $A(x)$ = „x ist eine Primzahl"; $D = \{2, 3, 4, 5, 6\}$
b) $A(x)$ = „x ist kleiner als 12"; $D = N$
c) $A(x)$ = „x + 10 = -20"; $D = N$
d) $A(x)$ = „10 ist ganzzahlig durch x teilbar"; $D = \{1, 2, 4, 5\}$
e) $A(x)$ = „x ist ein Metall"; $D = \{Butter, Eisen\}$

Aufgabe 4:
Sind die folgenden verknüpften Aussagen wahr oder falsch?
a) 5 ist eine natürliche Zahl und 10 ist ganzzahlig durch 6 teilbar.
b) 17 ist eine Primzahl und 1.000 = 10^3.
c) $(3 = 5) \vee (3 < 5)$
d) $(2 > 7) \vee$(2 ist eine ungerade Zahl)

Aufgabe 5:
Bestimmen Sie die Lösungsmengen der folgenden Aussageformen. Die Definitionsmenge sei in allen Fällen N.
a) $(x < 2) \wedge (x = 7)$
b) $(x > 3) \wedge (x = 5)$
c) $(x < 10) \vee (x = 5)$

Aufgabe 6:
Zeigen Sie anhand einer Wahrheitstafel $\overline{A \vee B} = \overline{A} \wedge \overline{B}$

Aufgabe 7:
Sind die folgenden verknüpften Aussagen bzw. Aussageformen wahr oder falsch?
a) 18 ist durch 6 teilbar $\Rightarrow$ 18 ist durch 16 teilbar
b) 18 ist durch 7 teilbar $\Rightarrow$ 18 ist durch 3 teilbar
c) 18 ist durch 6 teilbar $\Rightarrow$ 18 ist durch 3 teilbar
d) 18 ist durch 4 teilbar $\Rightarrow$ 18 ist durch 12 teilbar
e) $5 = 6 \Leftrightarrow 0 = 1$
f) $x > 5 \Leftrightarrow 5 < x$
g) x ist eine natürliche Zahl $\Leftrightarrow x$ ist eine reelle Zahl

Aufgabe 8:
Gegeben sind folgende Aussageformen mit N als Definitionsmenge.
$A(x): x$ ist eine gerade Zahl.
$B(x): x$ ist durch 2 teilbar.
$C(x): x$ ist durch 6 teilbar.
In welcher Weise können je zwei der Aussageformen zur Implikation bzw. Äquivalenz verknüpft werden?

Aufgabe 9:
Zeigen Sie mit Hilfe einer Wahrheitstafel, dass die folgende Aussage immer wahr ist:
$(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow (\overline{B} \Rightarrow \overline{A})$

Aufgabe 10:
Gegeben sei das beliebige Viereck V und die Aussagen:

X: V besitzt vier gleichlange Seiten und mindestens einen rechten Winkel.
Y: V ist ein Quadrat.
Z: V hat vier rechte Winkel.

Für jede der drei Aussagen ist anzugeben, welche der verbleibenden zwei Aussagen für sie notwendig, hinreichend oder notwendig und hinreichend sind.

Aufgabe 11:
Beweisen Sie mittels vollständiger Induktion: Die Summe der ersten n ungeraden Zahlen ist gleich dem Quadrat von n: $\forall\, n \in N \quad \sum_{i=1}^{n} (2i-1) = n^2$

Aufgabe 12:
Beweisen Sie mittels vollständiger Induktion: $\forall\, n \in N \quad \sum_{i=1}^{n} i^2 = \frac{n \bullet (n+1) \bullet (2n+1)}{6}$

Lösungen (ohne Gewähr)

Aufgabe 1:
c), d) f), h), j), k), l), m)

Aufgabe 2:
a), c), k)

Aufgabe 3:
a) $L = \{2,3,5\}$ b) $L = \{1,2,3,4,\ldots,10,11\}$
c) $L = \emptyset$ d) $L = \{1,2,5\}$ e) $L = \{Eisen\}$

Aufgabe 4:
Wahr: b) c)

Aufgabe 5:
a) $L = \emptyset$ b) $L = \{5\}$ c) $L = \{1,2,3,4,\ldots,8,9\}$

Aufgabe 6:

A	B	$A \vee B$	$\overline{A \vee B}$	$\overline{A} \wedge \overline{B}$	$\overline{A}$	$\overline{B}$
w	w	w	f	f	f	f
w	f	w	f	f	f	w
f	w	w	f	f	w	f
f	f	f	w	w	w	w

Aufgabe 7:
Wahr: b), c), d) , e), f),
g) wahr für alle $x \in N$ und falsch für alle $x \in R \backslash N$

Aufgabe 8:
$A(x) \Leftrightarrow B(x); \quad C(x) \Rightarrow A(x); \quad C(x) \Rightarrow B(x)$

Aufgabe 9:

A	B	$A \Rightarrow B$	$\overline{A}$	$\overline{B}$	$\overline{B} \Rightarrow \overline{A}$	$(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow (\overline{B} \Rightarrow \overline{A})$
w	w	w	f	f	w	w
w	f	f	f	w	f	w
f	w	w	w	f	w	w
f	f	w	w	w	w	w

Aufgabe 10:
$X \Leftrightarrow Y; \quad X \Rightarrow Z; \quad Y \Rightarrow Z$

Aufgabe 11: *ggfs. in der Vorlesung*
Aufgabe 12: *ggfs. in der Vorlesung*